

Fiches de Cours

Master IMA

Axel PIGEON

axel.pigeon@univ-tlse3.fr

Université Toulouse III – Paul Sabatier

Années universitaires 2025–2027

10 septembre 2026

Table des matières

I Traitement du signal	3
1 Signaux à temps discrets et Systèmes	4
1.1 Systèmes et signaux à temps discret	4
1.2 Convolution et corrélation	7
2 Transformée de Fourier et TFD	10
2.1 Transformée de Fourier des signaux à temps discret (TFTD)	10
2.2 Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Algorithme FFT	12
2.3 Troncature spectrale et Fenêtres d'apodisation	13
3 Filtrage par Transformée de Fourier	14
3.1 Transformée en Z	14
3.2 Description des SLIT et Fonctions de Transfert	15
3.3 Filtres sélectifs et Synthèse de filtres RIF	16
4 Traitement d'images 2D	17
4.1 Numérisation, Représentation de l'Image 2D et Traitements Points-à-Points . . .	18
4.2 Premiers filtres spatiaux	20
4.3 Analyse fréquentielle bidimensionnelle (TFD 2D)	22
4.4 Filtrage Sélectif et Réhaussement fréquentiel 2D	24
4.5 Modélisation des Dégradations et Filtres de Débruitage	25
4.6 Bruit périodique, Problèmes Inverses et Défloutage	27
5 Analyse du son et Reconnaissance vocale	30
5.1 Architecture des Systèmes de Reconnaissance Vocale (RAP)	30
5.2 Paramétrisation Acoustique : Coefficients MFCC	31
5.3 Modélisation Statistique et Modèles de Mélanges de Gaussiennes (GMM)	31
5.4 Alignement Temporel Dynamique (DTW)	32
5.5 Modèles de Markov Cachés (HMM / MMC)	33
5.6 Modèles Connexionnistes (Réseaux de Neurones Récurents)	33

Traitement du signal

Chapitre 1

Signaux à temps discrets et Systèmes

Contents

1.1	Systèmes et signaux à temps discret	4
1.1.1	Généralités	4
1.1.2	Opérations élémentaires	6
1.1.3	Systèmes discrets	6
1.2	Convolution et corrélation	7
1.2.1	Convolution linéaire	7
1.2.2	Convolution circulaire et Zero-Padding	8
1.2.3	Corrélation à temps discret	8
1.2.4	Formulaire de sommes classiques utiles	9

1.1 Systèmes et signaux à temps discret

1.1.1 Généralités

Définition (Signal) . On définit un signal numérique comme une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$. En pratique, elle sera finie et sera stockée sous forme de vecteur :

$$x = [\dots, x(-1), x(0), x(1), x(2), \dots]^T$$

Exemple Voyons quelques exemples de signaux caractéristiques :

- **L'échantillon unitaire**, aussi appelé Dirac :

$$x(n) = \delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1.1)$$

- **Fonction de Heaviside** :

$$x(n) = u(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1.2)$$

- **Sinus/Cosinus réel :**

$$x(n) = A \cos(2\pi f_0 n) \quad (1.1.3)$$

Avec $A \in \mathbb{R}_+$ l'amplitude du signal.

- **Exponentiel réel :**

$$x(n) = a^n, \quad a \in \mathbb{R} \quad (1.1.4)$$

- **Exponentiel complexe :**

$$x(n) = c^n, \quad c \in \mathbb{C} \quad (1.1.5)$$

Si $c = e^{j\pi f_0}$ (i.e. c appartient au cercle unité), alors :

$$x(n) = e^{j\pi n f_0} = \cos(\pi n f_0) + j \sin(\pi n f_0)$$

- **Porte :**

$$x(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } N \leq n \leq M \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad N, M \in \mathbb{Z} \quad (1.1.6)$$

Remarque On peut remarquer que l'échantillon unitaire peut s'écrire en fonction de la fonction de Heaviside sous la forme :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \delta(n) = u(n) - u(n-1)$$

De même, on a :

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

Et pour le signal porte entre N et M :

$$x(n) = u(n-N) - u(n-M-1)$$

Définition (Signal fini/périodique) . Un signal $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est dit *de longueur finie* s'il existe $N_1, N_2 \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$\forall n \notin \llbracket N_1, N_2 \rrbracket, \quad x(n) = 0 \quad (1.1.7)$$

On dira alors que le signal a une longueur de $N_2 - N_1 + 1$. On dira aussi qu'il est périodique s'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x(n+N) = x(n) \quad (1.1.8)$$

Définition (Énergie et Puissance) . Pour tout signal discret $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, on définit :

- Son **énergie totale** :

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 \quad (1.1.9)$$

Si $E < \infty$, le signal est dit à énergie finie.

- Sa **puissance moyenne** :

$$P_{\text{moy}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 \quad (1.1.10)$$

Exemple Pour l'échelon unité $x(n) = u(n)$:

$$E = \sum_{n=0}^{+\infty} |1|^2 \longrightarrow +\infty \quad (\text{énergie infinie})$$

$$P_{\text{moy}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$$

1.1.2 Opérations élémentaires

Définition (Opérations) . Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un signal à valeurs dans $\mathbb{C}$. On définit les opérations suivantes :

- **Décalage** : Pour $n_0 \in \mathbb{Z}$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad y(n) = x(n - n_0)$$

Si $n_0 > 0$ alors y est retardé de n_0 , sinon si $n_0 < 0$ il est avancé.

- **Retournement** : $\forall n \in \mathbb{Z}, \quad y(n) = x(-n)$.
- **Sous-échantillonnage** :

$$y(n) = x(Mn)$$

où $M > 0$ est appelé *facteur de sous-échantillonnage*.

- **Sur-échantillonnage** :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad y(n) = x(n/N) \quad \Longleftrightarrow \quad y(n) = \begin{cases} x(n/N) & \text{si } n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $N > 0$ est le facteur de sur-échantillonnage.

Théorème (Décomposition) . Tout signal $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ peut être décomposé sous la forme :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \delta(n - k) \quad (1.1.11)$$

1.1.3 Systèmes discrets

Définition (Système) . Un système T est une transformation qui prend un signal $x(n)$ à son entrée et délivre un signal $y(n) = T[x(n)]$ à sa sortie.

On dira que T est *linéaire* si pour tous $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ et tous signaux x_1, x_2 , on a :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad T[\alpha_1 x_1(n) + \alpha_2 x_2(n)] = \alpha_1 T[x_1(n)] + \alpha_2 T[x_2(n)] \quad (1.1.12)$$

Propriété (Propriétés des systèmes à temps discret) . Soient $x, y \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ deux signaux et T un système. On caractérise T par les propriétés :

- **Causalité** : Si pour tout $n_0 \in \mathbb{Z}$, la réponse $T[x(n_0)]$ ne dépend que des entrées et/ou sorties passées et présentes ($n \leq n_0$).
- **Invariance par décalage** : Si

$$T[x(n)] = y(n) \implies \forall n_0 \in \mathbb{Z}, \quad T[x(n - n_0)] = y(n - n_0) \quad (1.1.13)$$

Dans le cas contraire, le système est dit variant par décalage.

- **Stabilité (BIBO)** : Si pour toute entrée bornée, la sortie est bornée :

$$\exists A \in \mathbb{R}_+, \quad |x(n)| \leq A \implies \exists B \in \mathbb{R}_+, \quad |y(n)| \leq B \quad (1.1.14)$$

Un système linéaire et invariant par translation/décalage est désigné par l'acronyme **SLIT**.

Définition (Système physiquement réalisable) . Un système T est dit *physiquement réalisable* s'il est à la fois **stable** et **causal**.

Définition (Réponse impulsionnelle) . On appelle *réponse impulsionnelle* le signal $h(n)$ obtenu lorsque l'entrée est l'impulsion unitaire :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad h(n) = T[\delta(n)] \quad (1.1.15)$$

Proposition (Critères fondamentaux sur un SLIT) Soit un SLIT de réponse impulsionnelle $h(n)$:

- Le système est **stable** si et seulement si :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| < \infty \quad (1.1.16)$$

- Le système est **causal** si et seulement si :

$$\forall n < 0, \quad h(n) = 0 \quad (1.1.17)$$

1.2 Convolution et corrélation

Pour un SLIT, la décomposition de l'entrée donne :

$$y(n) = T[x(n)] = T \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \delta(n - k) \right] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) T[\delta(n - k)]$$

Puisque le système est invariant par décalage, $T[\delta(n - k)] = h(n - k)$, d'où :

$$y(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) h(n - k) = (x * h)(n)$$

1.2.1 Convolution linéaire

Définition (Convolution temporelle) . Soient $x, y \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$. On définit le produit de convolution entre x et y par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad (x * y)(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) y(n - k) \quad (1.2.1)$$

Propriété (Propriétés algébriques) . Pour tous signaux x, y, z :

- i) *Commutativité* : $x * y = y * x$.
- ii) *Associativité* : $(x * y) * z = x * (y * z)$.
- iii) *Distributivité* : $x * (y + z) = x * y + x * z$.

Propriété (Propriétés avec l'impulsion de Dirac) .

- i) Élément neutre : $(x * \delta)(n) = x(n)$.
- ii) Décalage : $x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0)$.
- iii) Composition d'impulsions : $\delta(n - n_0) * \delta(n - n_1) = \delta(n - n_0 - n_1)$.

Proposition (Signaux de longueur finie) Si x est de longueur N_x et y de longueur N_y , alors le signal convolué $z = x * y$ est de longueur finie au maximum égale à :

$$N_z = N_x + N_y - 1 \quad (1.2.2)$$

1.2.2 Convolution circulaire et Zero-Padding

Définition (Extension périodique) . Soit $x(n)$ un signal de longueur finie N . On définit son extension périodique $x_N(n)$ de période N par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x_N(n) = x(n \bmod N) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} x(n + pN) \quad (1.2.3)$$

Définition (Convolution circulaire) . Soient x et y deux signaux de même longueur finie N . La convolution circulaire est définie par :

$$\boxed{\forall n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket, \quad (x \circ y)(n) = \sum_{k=0}^{N-1} y(k)x_N(n - k)} \quad (1.2.4)$$

Proposition (Formulation matricielle) En posant $x = [x(0), \dots, x(N-1)]^T$ et $y = [y(0), \dots, y(N-1)]^T$, la convolution circulaire $z = x \circ y$ s'écrit sous forme d'un produit matrice-vecteur :

$$z = C \cdot x \quad (1.2.5)$$

où C est une matrice circulante construite à partir de y . Pour $N = 3$:

$$\begin{bmatrix} z(0) \\ z(1) \\ z(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(0) & y(2) & y(1) \\ y(1) & y(0) & y(2) \\ y(2) & y(1) & y(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \end{bmatrix}$$

Théorème (Équivalence linéaire/circulaire par Zero-Padding) . Soient x et y de longueurs N_x et N_y . Pour obtenir la convolution linéaire exacte via une convolution circulaire :

1. On fixe la taille commune à $N = N_x + N_y - 1$.
2. On forme x_z en complétant x par $N_y - 1$ zéros, et y_z en complétant y par $N_x - 1$ zéros.
3. On a alors rigoureusement :

$$\boxed{\forall n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket, \quad (x_z \circ y_z)(n) = (x * y)(n)} \quad (1.2.6)$$

1.2.3 Corrélation à temps discret

Définition (Intercorrélation et Autocorrélation) . Soient $x, y \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$. La fonction d'intercorrélation est définie par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad C_{xy}(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)y(k-n) \quad (1.2.7)$$

Si $x = y$, on parle de fonction d'autocorrélation $C_{xx}(n)$.

Propriété (Propriétés de la corrélation) .

- i) Lien avec la convolution : $C_{xy}(n) = x(n) * y(-n)$.
- ii) Symétrie : $C_{xy}(n) = C_{yx}(-n)$, et pour l'autocorrélation : $C_{xx}(n) = C_{xx}(-n)$.
- iii) Maximum d'autocorrélation : $C_{xx}(0)$ est maximal et représente l'énergie du signal : $C_{xx}(0) = \sum |x(k)|^2 = E_x$.

Définition (Estimateurs pour signaux de longueur finie N) . Pour des signaux d'horizon N , on utilise :

- La forme biaisée :

$$C_{xy}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-n-1} x(k)y(k-n) \quad (1.2.8)$$

- La forme non biaisée :

$$C_{xy}(n) = \frac{1}{N-|n|} \sum_{k=0}^{N-n-1} x(k)y(k-n) \quad (1.2.9)$$

1.2.4 Formulaire de sommes classiques utiles

Proposition (Sommes finies et séries géométriques) • $\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1-a^N}{1-a} \quad (a \neq 1)$

- $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a} \quad (|a| < 1)$
- $\sum_{n=0}^{N-1} na^n = \frac{(N-1)a^{N+1} - Na^N + a}{(1-a)^2}$
- $\sum_{n=0}^{+\infty} na^n = \frac{a}{(1-a)^2} \quad (|a| < 1)$
- $\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{N(N-1)}{2}, \quad \sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{N(N-1)(2N-1)}{6}$

Chapitre 2

Transformée de Fourier et TFD

Contents

2.1	Transformée de Fourier des signaux à temps discret (TFTD)	10
2.1.1	Définitions et conventions	10
2.1.2	Propriétés de la TFTD	11
2.2	Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Algorithme FFT	12
2.2.1	Définition de la TFD	12
2.2.2	Algorithme de Fourier Rapide (FFT)	12
2.3	Troncature spectrale et Fenêtres d'apodisation	13

2.1 Transformée de Fourier des signaux à temps discret (TFTD)

2.1.1 Définitions et conventions

Définition (TFTD en convention fréquence) . Pour un signal $x(n)$ à temps discret, sa Transformée de Fourier à Temps Discret est la fonction continue $X(f)$ définie par :

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-2j\pi n f} \quad (2.1.1)$$

Remarques clés :

- Bien que $x(n)$ soit discret, $X(f)$ est une fonction continue de la fréquence f .
- $X(f) \in \mathbb{C}$, avec $X(f) = |X(f)|e^{j\text{Arg}(X(f))}$.
- $X(f)$ est périodique de période 1 : $X(f+1) = X(f)$.

Définition (TFTD inverse) . La reconstruction du signal temporel s'effectue sur une période fréquentielle unitaire :

$$x(n) = \int_{-1/2}^{+1/2} X(f)e^{2j\pi n f} df \quad (2.1.2)$$

On note symboliquement cette correspondance : $x(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$.

Remarque (Convention en pulsation ω) En posant la pulsation normalisée $\omega = 2\pi f$ ($\omega \in [-\pi, \pi]$) :

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\omega}, \quad x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(\omega)e^{jn\omega} d\omega \quad (2.1.3)$$

$X(\omega)$ est alors périodique de période 2π . Le passage s'opère directement par $X(f) = X(\omega)|_{\omega=2\pi f}$.

2.1.2 Propriétés de la TFTD

Propriété (Propriétés fondamentales) . Soient $x(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ et $y(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(f)$:

- **Linéarité** : $ax(n) + by(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} aX(f) + bY(f)$.
- **Retournement temporel** : $x(-n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(-f)$.
- **Décalage temporel** : $x(n - n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)e^{-2j\pi n_0 f}$.
- **Modulation fréquentielle** : $x(n)e^{2j\pi n f_0} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f - f_0)$.
- **Convolution temporelle** : $(x * y)(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) \cdot Y(f)$.
- **Multiplication temporelle** : $x(n) \cdot y(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (X * Y)(f) = \int_{-1/2}^{1/2} X(u)Y(f - u) du$.
- **Théorème de Parseval** : $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 = \int_{-1/2}^{1/2} |X(f)|^2 df$.

Proposition (Symétries de la TFTD)

Signal temporel $x(n)$	Spectre $X(f)$
Réel	Hermitien : $X(-f) = X^*(f)$ ($ X(f) $ pair, phase impaire)
Réel et pair	Réel et pair
Réel et impair	Imaginaire pur et impair
Imaginaire pur	Anti-hermitien
Imaginaire et pair	Imaginaire pur et pair
Imaginaire et impair	Réel et impair

Proposition (Paires usuelles de transformées)

$x(n)$	$X(f)$
$\delta(n)$	1
$\delta(n - n_0)$	$e^{-2j\pi n_0 f}$
1	$\delta(f)$ sur $[-1/2, 1/2]$
$e^{2j\pi f_0 n}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos(2\pi f_0 n)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\sin(2\pi f_0 n)$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$a^n u(n) \quad (a < 1)$	$\frac{1}{1 - ae^{-2j\pi f}}$

2.2 Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Algorithme FFT

2.2.1 Définition de la TFD

On traite désormais des signaux réels ou complexes de durée finie N indexés sur $\llbracket 0, N-1 \rrbracket$.

Définition (TFD et TFD inverse) . La Transformée de Fourier Discrète (TFD) sur N points est donnée par :

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-2j\pi \frac{nm}{N}}, \quad m \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad (2.2.1)$$

Sa transformée inverse (ITFD) est définie par :

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) e^{2j\pi \frac{nm}{N}}, \quad n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad (2.2.2)$$

On note : $x(n) \xleftrightarrow{\text{TFD}} X(m)$.

Remarque (Échantillonnage et Résolution) La TFD correspond à l'échantillonnage de la TFTD continue $X(f)$ aux fréquences discrètes normalisées :

$$f_m = \frac{m}{N}, \quad m \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$$

La **résolution fréquentielle** d'une TFD à N points est donc :

$$\Delta f = \frac{1}{N} \quad (\text{ou } \Delta F = \frac{F_e}{N} \text{ en Hertz}) \quad (2.2.3)$$

Propriété (Propriétés spécifiques de la TFD) . Pour des séquences de longueur N :

- **Décalage circulaire temporel** : $x((n - n_0) \bmod N) \xleftrightarrow{\text{TFD}} X(m) e^{-2j\pi \frac{n_0 m}{N}}$.
- **Modulation** : $x(n) e^{2j\pi \frac{m_0 n}{N}} \xleftrightarrow{\text{TFD}} X((m - m_0) \bmod N)$.
- **Convolution circulaire** : $(x \circ y)(n) \xleftrightarrow{\text{TFD}} X(m) \cdot Y(m)$.
- **Produit temporel** : $x(n) \cdot y(n) \xleftrightarrow{\text{TFD}} \frac{1}{N} (X \circ Y)(m)$.

2.2.2 Algorithme de Fourier Rapide (FFT)

Proposition (Gain de complexité) Le calcul direct d'une TFD requiert N^2 multiplications et additions complexes. L'algorithme de la **FFT** (Fast Fourier Transform, e.g. Cooley-Tukey) exploite la décomposition par division de l'horizon pour $N = 2^p$ ($p \in \mathbb{N}$) et abaisse le coût algorithmique à :

$$\mathcal{O}(N \log_2 N) \quad \text{opérations complexes} \quad (2.2.4)$$

2.3 Troncature spectrale et Fenêtres d'apodisation

Traiter un signal numérique sur un horizon fini N revient à multiplier le signal théorique infini par une fenêtre temporelle de pondération $w(n)$:

$$x_{\text{tronqué}}(n) = x(n) \cdot w(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) * W(f)$$

Ce produit de convolution par la réponse fréquentielle de la fenêtre $W(f)$ provoque un étalement de l'énergie :

- **Largeur du lobe principal** : régit la résolution fréquentielle (capacité à séparer deux raies proches).
- **Niveau des lobes secondaires** : régit la fuite spectrale (*spectral leakage*) vers les fréquences voisines.

Proposition (Comparatif des fenêtres usuelles d'apodisation sur N points)

Fenêtre	Définition temporelle $w(n), n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$	Lobe principal	Atténuation
Rectangulaire	$w(n) = 1$	$\frac{2}{N}$	-13 dB
Triangulaire	$w(n) = 1 - \frac{ n-(N-1)/2 }{(N-1)/2}$	$\frac{4}{N}$	-25 dB
Hamming	$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$	$\frac{4}{N}$	-41 dB
Blackman	$w(n) = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)$	$\frac{6}{N}$	-57 dB

Chapitre 3

Filtrage par Transformée de Fourier

Contents

3.1	Transformée en Z	14
3.1.1	Définition et Domaine de Convergence (DC)	14
3.1.2	Propriétés de la Transformée en Z	15
3.2	Description des SLIT et Fonctions de Transfert	15
3.2.1	Équation aux différences linéaires à coefficients constants	15
3.2.2	Fonction de transfert en Z et Réponse fréquentielle	15
3.2.3	Classification : Filtres RIF vs Filtres RII	16
3.3	Filtres sélectifs et Synthèse de filtres RIF	16
3.3.1	Filtres sélectifs idéaux	16
3.3.2	Synthèse des filtres RIF par la méthode des fenêtres	16

3.1 Transformée en Z

3.1.1 Définition et Domaine de Convergence (DC)

Définition (Transformée en Z) . La transformée en Z d'un signal discret $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est la fonction de la variable complexe $z \in \mathbb{C}$ définie par :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n} \quad (3.1.1)$$

$X(z)$ n'est définie que sur son **Domaine de Convergence (DC)** (ou *Region of Convergence, ROC*), l'ensemble des points $z \in \mathbb{C}$ pour lesquels la série converge absolument.

Propriété (Topologie du Domaine de Convergence) . La forme du DC dépend de la nature temporelle du signal :

- **Signal causal** ($x(n) = 0, \forall n < 0$) : Le DC est l'extérieur d'un disque, $|z| > R_{\max}$.
- **Signal anti-causal** ($x(n) = 0, \forall n > 0$) : Le DC est l'intérieur d'un disque, $|z| < R_{\min}$.

- **Signal bilatère** (support infini des deux côtés) : Le DC est une couronne circulaire fermée $R_{\min} < |z| < R_{\max}$.

Exemple Pour le signal $x(n) = a^n u(n)$ avec $a \in \mathbb{C}$:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad \text{pour } |az^{-1}| < 1 \iff |z| > |a|$$

3.1.2 Propriétés de la Transformée en Z

Propriété (Propriétés fondamentales) . Soient $x(n) \xleftrightarrow{Z} X(z)$ et $y(n) \xleftrightarrow{Z} Y(z)$:

- **Linéarité** : $\alpha x(n) + \beta y(n) \xleftrightarrow{Z} \alpha X(z) + \beta Y(z)$.
- **Théorème du retard** :

$$\boxed{x(n - k) \xleftrightarrow{Z} z^{-k} X(z)} \quad (3.1.2)$$

L'opérateur z^{-1} modélise l'élément unitaire de retard mémoire.

- **Convolution** : $(x * y)(n) \xleftrightarrow{Z} X(z) \cdot Y(z)$.

3.2 Description des SLIT et Fonctions de Transfert

3.2.1 Équation aux différences linéaires à coefficients constants

Tout système linéaire invariant par décalage discret est régi par une équation aux différences reliant l'entrée $x(n)$ et la sortie $y(n)$:

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i x(n - i) - \sum_{j=1}^M b_j y(n - j) \quad (3.2.1)$$

3.2.2 Fonction de transfert en Z et Réponse fréquentielle

En appliquant la transformée en Z aux deux membres de l'équation :

$$Y(z) = \sum_{i=0}^N a_i z^{-i} X(z) - \sum_{j=1}^M b_j z^{-j} Y(z) \iff Y(z) \left[1 + \sum_{j=1}^M b_j z^{-j} \right] = X(z) \sum_{i=0}^N a_i z^{-i}$$

Définition (Fonction de transfert) . La fonction de transfert $H(z)$ du système s'écrit sous forme rationnelle :

$$\boxed{H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 + \sum_{j=1}^M b_j z^{-j}}} \quad (3.2.2)$$

Remarque (Lien avec la réponse fréquentielle) Si le cercle unité $|z| = 1$ est inclus dans le domaine de convergence du système, la réponse fréquentielle harmonique s'obtient par l'évaluation en $z = e^{j2\pi f T_e}$ (avec $T_e = 1/F_e$) :

$$H(f) = H(z) \Big|_{z=e^{j2\pi f T_e}} = \frac{\sum_{i=0}^N a_i e^{-j2\pi f i T_e}}{1 + \sum_{j=1}^M b_j e^{-j2\pi f j T_e}} \quad (3.2.3)$$

3.2.3 Classification : Filtres RIF vs Filtres RII

Proposition (Comparaison structurelle) • **Filtres RIF (Réponse Impulsionnelle Finie / Non-récurrents)** :

- Tous les coefficients récurrents sont nuls : $\forall j \geq 1, b_j = 0$.
- Équation temporelle : $y(n) = \sum_{i=0}^N a_i x(n-i)$.
- Réponse impulsionnelle finie : $h(n) = a_n$ pour $0 \leq n \leq N$, et $h(n) = 0$ ailleurs.
- Fonction de transfert : $H(z) = \sum_{i=0}^N a_i z^{-i}$ (polynôme en z^{-1} , aucun pôle non nul).
- **Propriétés** : Stabilité inconditionnelle, possibilité de concevoir des filtres à phase rigoureusement linéaire.

• **Filtres RII (Réponse Impulsionnelle Infinie / Récurrents)** :

- Au moins un coefficient $b_j \neq 0$.
- La sortie dépend des valeurs de sortie passées (rétroaction).
- $H(z)$ admet des pôles non nuls.
- **Condition de stabilité** : Tous les pôles de $H(z)$ doivent être strictement situés à l'intérieur du cercle unité ($|p_k| < 1$).

3.3 Filtres sélectifs et Synthèse de filtres RIF

3.3.1 Filtres sélectifs idéaux

Un filtre sélectif sélectionne des composantes spectrales. Les 4 gabarits idéaux symétriques sur $[-1/2, 1/2]$ sont :

- **Passe-Bas (PB)** de fréquence de coupure f_c : $|H(f)| = 1$ si $|f| \leq f_c$, 0 sinon.
- **Passe-Haut (PH)** : $|H_{PH}(f)| = 1 - |H_{PB}(f)|$.
- **Passe-Bande** entre f_{c1} et f_{c2} : $|H(f)| = 1$ si $f \in [-f_{c2}, -f_{c1}] \cup [f_{c1}, f_{c2}]$, 0 sinon.
- **Coupe-Bande (CB)** : $|H_{CB}(f)| = 1 - |H_{PBande}(f)|$.

3.3.2 Synthèse des filtres RIF par la méthode des fenêtres

Les filtres idéaux ci-dessus possèdent une réponse impulsionnelle infinie et non causale de type sinus cardinal (ex. pour le passe-bas : $h_{id}(n) = 2f_c \text{sinc}(2\pi f_c n)$). Ils sont donc physiquement irréalisables.

Définition (Méthode des fenêtres) . Pour synthétiser un filtre RIF causal d'ordre N :

1. Calcul analytique de la réponse idéale infinie par TF inverse : $h_{id}(n) = \int_{-1/2}^{1/2} H_{id}(f) e^{j2\pi f n} df$.
2. Troncature et apodisation par une fenêtre finie $w(n)$ d'ordre N :

$$h(n) = h_{id}(n - N/2) \cdot w(n), \quad n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad (3.3.1)$$

Le décalage de $N/2$ assure la causalité du filtre synthétisé.

Chapitre 4

Traitement d'images 2D

Contents

4.1	Numérisation, Représentation de l'Image 2D et Traitements Points-à-Points	18
4.1.1	Échantillonnage, Quantification et Modèle matriciel	18
4.1.2	Traitements Ponctuels	18
4.1.3	Histogramme	19
4.1.4	Convolution 2D	19
4.2	Premiers filtres spatiaux	20
4.2.1	Filtres de lissage	21
4.2.2	Filtres de réhaussement de contours (Dérivée seconde)	21
4.2.3	Opérateur Gradient et Filtres de Sobel (Dérivée première)	22
4.3	Analyse fréquentielle bidimensionnelle (TFD 2D)	22
4.3.1	Définition et conventions	22
4.3.2	Centrage du spectre et propriétés spatiales	23
4.4	Filtrage Sélectif et Réhaussement fréquentiel 2D	24
4.4.1	Filtres Passe-Bas 2D (Lissage fréquentiel)	24
4.4.2	Filtres Passe-Haut 2D et Réhaussement	24
4.5	Modélisation des Dégradations et Filtres de Débruitage	25
4.5.1	Modèles de dégradation	25
4.5.2	Filtres moyennneurs non linéaires (Restauration spatiale)	26
4.6	Bruit périodique, Problèmes Inverses et Défloutage	27
4.6.1	Restauration fréquentielle pour bruit périodique	27
4.6.2	Restauration d'une image floutée (Problèmes inverses)	28

Ce chapitre introduit la plupart des concepts du traitement d'images. Après avoir décrit les principales étapes de numérisation d'une image ainsi que les métriques usuelles de ses objets, nous introduisons des filtres plus évolués à l'aide de la convolution. La seconde partie de ce chapitre détaille les opérations de filtrage et de réhaussement possible grâce au domaine fréquentiel d'une image, caractérisé par son spectre. Nous concluons par une brève présentation des bruits périodiques et des problèmes inverses.

4.1 Numérisation, Représentation de l'Image 2D et Traitements Points-à-Points

Cette première section pose les généralités du traitement d'images numériques. Nous commençons par définir ce qu'est une image numérique ainsi que le processus d'échantillonnage. Après avoir abordé quelques opérations ponctuelles, nous introduisons la convolution ainsi que ses propriétés.

4.1.1 Échantillonnage, Quantification et Modèle matriciel

Nous présentons ici la méthode de représentation d'une image en deux dimensions. À l'origine, une image peut se représenter comme une application continue $i : (x, y) \rightarrow \mathbb{R}$. Pour stocker notre image, nous pouvons directement stocker la fonction i . Or il n'est pas possible de définir mathématiquement une fonction pour chaque image possible, on utilise donc le principe *d'échantillonnage spatial* : on discrétise l'image en *pixels* que l'on pourra stocker dans un emplacement mémoire fini.

Définition (Échantillonnage Spatial) . Soit $i : (x, y) \rightarrow \mathbb{R}$ une image continue. On appelle *processus d'échantillonnage* l'opération qui consiste à discrétiser celle-ci en une matrice I de taille $M \times N$, à l'aide de deux pas réguliers d_x, d_y tout en respectant la condition de Shannon :

$$i(m, n) = i(md_x, nd_y). \quad (4.1.1)$$

Le second processus consiste à projeter les valeurs continues de cette image discrétisée sur un ensemble discret de L niveaux de gris. Généralement on prends $L = 2^k$ niveaux de gris si l'on dispose de k bits pour coder chaque pixel. On appellera la résultante une *image numérique*.

Définition (Image matricielle et Pixel) . Une image numérique monochrome *codée* sur k bits est une matrice I de M lignes et N colonnes telle que pour tout $(x, y) \in \llbracket 0, M-1 \rrbracket \times \llbracket 0, N-1 \rrbracket$, $I(x, y) \in \llbracket 0, 2^k - 1 \rrbracket$ représente un *pixel*.

En fonction des caractéristiques souhaitées de notre image, on peut coder la valeur de chaque pixel différemment. Il existe donc différents types d'images :

- Les *images binaires* : chaque pixel peut contenir que deux valeurs possibles : $I(x, y) \in \{0, 1\}$ (1 bit par pixel).
- Les *images à niveaux de gris* : $I(x, y) \in \llbracket 0, 255 \rrbracket$. Pour 256 valeurs différentes, il est nécessaire d'allouer 8 bits à chaque pixel en mémoire.
- Les *images en couleur (RGB)* : Chaque pixel est codé sous trois valeurs différentes correspondant à la quantité de couleur rouge, verte et bleue composant celui-ci :

$$I(x, y) = \begin{pmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{pmatrix} \in \llbracket 0, 255 \rrbracket^3$$

Une telle image sera composée de 3 *canaux* (un pour chaque couleur) et sera stockée sous forme de *tenseur* de dimension $3 \times M \times N$.

4.1.2 Traitements Ponctuels

Chaque image étant stockée sous la forme d'une matrice, on peut dès à présent introduire quelques opérations possibles sur nos images. On parle d'opération point-à-point lorsque l'on effectue la même opération du chaque point de l'image de manière indépendante.

Proposition (Transformations ponctuelles usuelles) Une transformation ponctuelle applique une fonction de transfert $s = T(r)$ à chaque niveau de gris d'entrée $r \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$ (avec $L = 256$ pour une image 8 bits) :

Transformation	Formule $s = T(r)$	Effet / Paramètres
Luminosité	$s = \text{tronc}(r + g)$	$g \in \mathbb{Z}$ ($g > 0$ éclaircit, $g < 0$ assombrit)
Contraste linéaire	$s = \text{tronc}(a[r - 127] + 127)$	$a > 1$ amplifie, $0 \leq a < 1$ réduit
Négatif	$s = (L - 1) - r = 255 - r$	Inverse la dynamique des intensités
Seuillage binaire	$s = \begin{cases} 1 & \text{si } r \geq \text{seuil} \\ 0 & \text{si } r < \text{seuil} \end{cases}$	Binarisation et segmentation du fond
Logarithmique	$s = c \log(1 + r)$	Étend les tons sombres, compresse les clairs
Loi de puissance (Gamma)	$s = c r^\gamma$	$\gamma < 1$ éclaircit, $\gamma > 1$ assombrit

4.1.3 Histogramme

Comme en statistiques, l'histogramme d'une image permet de représenter la quantité de chaque valeur possible des pixels sur un axe.

Définition (Histogramme, ddp et Fonction de répartition) . Pour une image I de taille $M \times N$ comportant $L = 256$ niveaux de gris, on définit son *histogramme* par l'application h telle que :

$$\forall g \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket, \quad h(g) = |\{r \in I \mid r = g\}|. \quad (4.1.2)$$

On définit sa *densité de probabilité* p par son histogramme normalisé par le nombre de pixels qu'elle contient :

$$p(g) = \frac{h(g)}{M \times N}, \quad \text{avec} \quad \sum_{g=0}^{L-1} p(g) = 1. \quad (4.1.3)$$

Enfin, sa *fonction de répartition* $\mathbb{P}$ en g est définie par la somme cumulée de la valeur de sa densité sur ses g premiers termes :

$$P(g) = \sum_{k=0}^g p(k) = \frac{1}{M \times N} \sum_{k=0}^g h(k). \quad (4.1.4)$$

Ces données permettent d'avoir un aperçu de la répartition des couleurs (ou niveaux de gris) sur une image. Son histogramme permet notamment de savoir si une image est plutôt sombre ou plutôt claire.

4.1.4 Convolution 2D

Définition (Convolution bidimensionnelle) . Soient deux signaux bidimensionnels A et B (représentant par exemple une image et un filtre). On définit le *produit de convolution 2D discret* entre A et B par :

$$(A * B)(k, l) = \sum_{x=-\infty}^{+\infty} \sum_{y=-\infty}^{+\infty} A(x, y) B(k - x, l - y). \quad (4.1.5)$$

Propriété (Propriétés de la convolution 2D) . La convolution possède plusieurs propriétés importantes à connaître car très utiles. Pour toutes images A, B, C on a :

- *Commutativité* : $A * B = B * A$.
- *Associativité* : $A * (B * C) = (A * B) * C$.
- *Distributivité* : $A * (B + C) = (A * B) + (A * C)$.

Lors du passage du masque sur les bords de l'image, les valeurs extérieures sont interpolées selon trois stratégies :

- **Zero-padding** : assignation de zéros en dehors de l'image (simple mais crée un artéfact de bordure sombre).
- **Extension périodique** : réplication de l'image par pavage toroïdal (en accord avec la TFD 2D).
- **Extension miroir (symétrie)** : réplication par réflexion par rapport au bord (atténue fortement les discontinuités de bordure).

Définition (Filtrage spatial par masque) . En pratique, on filtre une image d'entrée f à l'aide d'un *masque* (ou *noyau*) fini w de dimensions impaires $(2a + 1) \times (2b + 1)$ centré en $(0, 0)$. L'image filtrée g s'écrit alors :

$$g(x, y) = (f * w)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x - s, y - t) \quad (4.1.6)$$

De façon générale, si le masque n'est pas déjà normalisé, on divise par la somme de ses coefficients afin de conserver l'énergie moyenne de l'image :

$$g(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)} \quad (4.1.7)$$

Remarque L'opération spatiale directe avec $f(x + s, y + t)$ est formellement une *corrélacion spatiale*. Pour correspondre exactement au produit de convolution théorique $f * w$, le masque w doit être retourné horizontalement et verticalement (rotation de 180°) avant l'application. Pour la majorité des masques de filtrage usuels (moyenneur, Laplacien, Gaussien), le noyau est symétrique par rapport à son centre, rendant convolution et corrélation strictement équivalentes.

4.2 Premiers filtres spatiaux

À partir de l'opération de convolution par masque discret, on peut concevoir une grande variété de filtres spatiaux pour modifier localement les propriétés de l'image.

4.2.1 Filtres de lissage

Les filtres de lissage atténuent les variations rapides d'intensité afin de réduire le bruit, au détriment de la netteté des contours :

- **Filtre moyennneur (linéaire)** : applique un masque uniforme normalisé de coefficients $w(s, t) = \frac{1}{(2a+1)(2b+1)}$. Pour une fenêtre standard 3×3 :

$$w = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.2.1)$$

Ce filtre réduit efficacement le bruit blanc gaussien mais floute les contours de l'image.

- **Filtre médian (non-linéaire)** : remplace la valeur du pixel central par la valeur médiane de l'ensemble des pixels ordonnés de son voisinage $\mathcal{V}$:

$$J(x, y) = \text{médiane}\{I(x + s, y + t) \mid (s, t) \in \mathcal{V}\} \quad (4.2.2)$$

Ce traitement est optimal pour éliminer le bruit impulsif (« poivre et sel ») sans étaler les arêtes nettes.

4.2.2 Filtres de réhaussement de contours (Dérivée seconde)

L'opération de réhaussement est principalement utilisée pour augmenter le contraste et la netteté d'une image, notamment pour corriger un flou spatial. Les contours correspondent à de fortes variations locales d'intensité, mises en valeur mathématiquement par des opérateurs différentiels. Le *Laplacien* est historiquement utilisé pour les processus de réhaussement.

Définition (Laplacien continu) . Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable. On définit son *Laplacien* $\nabla^2 f$ comme la somme de ses dérivées partielles secondes :

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \quad (4.2.3)$$

Cette application donne une mesure quantitative de la courbure locale de f autour du point (x, y) . Tandis que le gradient donne l'orientation et la pente de ses variations, le Laplacien indique à quel point la valeur de la fonction en un point s'écarte de la moyenne de son voisinage. Une valeur positive signifie que le point est en dessous de cette moyenne locale, une valeur négative qu'il est au-dessus, et une valeur nulle indique une zone localement plane.

Sur une image numérique échantillonnée, on discrétise les dérivées secondes par des différences finies centrées :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx f(x + 1, y) + f(x - 1, y) - 2f(x, y) \quad (4.2.4)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 2f(x, y) \quad (4.2.5)$$

En sommant ces deux composantes, on obtient l'expression discrète du Laplacien :

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x + 1, y) + f(x - 1, y) + f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 4f(x, y) \quad (4.2.6)$$

Proposition (Masques du Laplacien et Réhaussement spatial) Ici sont proposées différentes implémentations des masques du Laplacien :

- **Masques de convolution** : le Laplacien s'implémente directement par un noyau de convolution spatial à 4 voisins, ou à 8 voisins en intégrant les dérivées secondes diagonales :

$$\nabla_4^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \nabla_8^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.2.7)$$

Le coefficient central négatif compare l'intensité du pixel courant à la somme de ses voisins.

- **Image réhaussée** : le Laplacien isole les contours mais élimine les composantes lentes (le fond continu de l'image). Pour restaurer la dynamique globale tout en accentuant les discontinuités, on soustrait le Laplacien à l'image originale :

$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) \quad (4.2.8)$$

Cette soustraction se condense en un masque spatial unique à coefficient central renforcé :

$$w_{\text{réhauss}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.2.9)$$

- **Masquage flou (*Unsharp Masking*)** : généralisation introduisant un coefficient $A \geq 1$ pour moduler le contraste du fond par rapport aux contours :

$$g(x, y) = Af(x, y) - \nabla^2 f(x, y) \quad (4.2.10)$$

4.2.3 Opérateur Gradient et Filtres de Sobel (Dérivée première)

Le gradient d'une fonction 2D est le vecteur pointant vers la plus forte variation locale :

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} \quad (4.2.11)$$

La norme de ce vecteur mesure l'intensité de la transition spatiale, approchée en calcul discret par $\|\nabla f\| \approx |G_x| + |G_y|$ pour limiter les calculs de racines carrées.

Définition (Opérateur de Sobel) . Le filtre de Sobel estime ce gradient à l'aide de deux masques orthogonaux de taille 3×3 combinant dérivation discrète et lissage transverse pour limiter la sensibilité au bruit :

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.2.12)$$

Le masque G_x met en évidence les contours verticaux, tandis que G_y détecte les contours horizontaux.

4.3 Analyse fréquentielle bidimensionnelle (TFD 2D)

Cette section introduit une opération fondamentale dans le domaine du traitement d'image qu'est la *Transformée de Fourier 2d*. Cette opération permet d'exprimer le contenu d'une image dans le *domaine spectral* et donne une répartition en deux dimensions de l'intensité des fréquences qui composent une image.

4.3.1 Définition et conventions

Définition (TFD 2D et TFD 2D Inverse) . Soit $f(x, y)$ une image numérique de dimensions $M \times N$, où $x \in \llbracket 0, M-1 \rrbracket$ et $y \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$. On définit la *Transformée de Fourier Discrète 2D* de l'image $f(x, y)$, notée $F(u, v)$, par :

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot \exp \left(-2j\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right) \right) \quad (4.3.1)$$

pour tout $u \in \llbracket 0, M-1 \rrbracket$ et $v \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$.

La *Transformée de Fourier Discrète 2D Inverse* (TFDI) permet la reconstruction exacte de l'image spatiale :

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) \cdot \exp \left(2j\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right) \right) \quad (4.3.2)$$

Proposition (Spectre d'amplitude, Densité spectrale et Phase) La Transformée de Fourier d'un signal (image ou son) vit dans le domaine *spectral* (i.e complexe). Chacun de ses termes se décompose donc en deux sous-termes :

$$F(u, v) = \underset{\text{partie réelle}}{\text{Re}(u, v)} + j \underset{\text{partie imaginaire}}{\text{Im}(u, v)} .$$

On peut alors définir différentes métriques pour ce spectre :

- Le **spectre d'amplitude** (module) : $|F(u, v)| = \sqrt{R(u, v)^2 + I(u, v)^2}$.
- Le **spectre de phase** : $\phi(u, v) = \arctan \left(\frac{I(u, v)}{R(u, v)} \right)$.
- La **densité spectrale de puissance (DSP)** : $P(u, v) = |F(u, v)|^2 = R(u, v)^2 + I(u, v)^2$.

La phase $\phi(u, v)$ transporte l'essentiel de l'information structurelle et géométrique de l'image (contours, bords des objets). La reconstruction d'une image à partir de sa phase seule ($f' = \text{Re}[\mathcal{F}^{-1}\{e^{j\phi}\}]$) préserve les formes perceptibles, alors que la reconstruction à partir du module seul ($f' = \mathcal{F}^{-1}\{|F|\}$) détruit l'intelligibilité spatiale.

4.3.2 Centrage du spectre et propriétés spatiales

Proposition (Centrage du spectre – fftshift) Par défaut, l'origine fréquentielle continue $F(0, 0)$ est positionnée dans le coin supérieur gauche ($u = 0, v = 0$). Pour décaler la fréquence nulle au centre du spectre ($u = M/2, v = N/2$), on multiplie l'image spatiale par $(-1)^{x+y}$ avant transformation :

$$\mathcal{F} [f(x, y) \cdot (-1)^{x+y}] = F \left(u - \frac{M}{2}, v - \frac{N}{2} \right) \quad (4.3.3)$$

Proposition (Relation d'incertitude et orientation) La transformée de Fourier induit des comportements caractéristiques sur la forme des object et leur positions :

- **Principe d'incertitude** : si $\Delta x \Delta y$ est l'extension spatiale d'un motif et $\Delta u \Delta v$ son étalement fréquentiel, alors :

$$\Delta x \Delta y \cdot \Delta u \Delta v \geq \frac{1}{16\pi^2} \quad (4.3.4)$$

Un motif spatial très étroit possède un large spectre fréquentiel, et réciproquement.

- **Orientation** : une famille de lignes ou un contour incliné selon un angle θ dans l'espace engendre des composantes fréquentielles dirigées orthogonalement ($\theta + \pi/2$) dans le plan de Fourier.

4.4 Filtrage Sélectif et Réhaussement fréquentiel 2D

Lorsque l'on utilise le *spectre* d'une image, on parle souvent sur *spectre d'amplitude*. Ce dernier représente les basses fréquences au centre du spectre $((M/2, N/2))$ et les hautes fréquences sur les contours de celui-ci. On peut alors effectuer des opérations simples sur les pixels en considérant leur distance au centre du spectre $D(u, v)$: la distance euclidienne d'une fréquence (u, v) au centre du spectre :

$$D(u, v) = \sqrt{\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2} \quad (4.4.1)$$

On définit l'opération de filtrage de la même façon que pour les signaux 2D :

Définition (Filtrage) . Soit $H \in \mathcal{M}_{M \times N}(\mathbb{R})$ une matrice de même dimension que l'image I à filtrer et J sa transformée de fourier. L'image filtrée I_f par H est définie par :

$$\forall (x, y) \in \llbracket 0, M-1 \rrbracket \times \llbracket 0, N-1 \rrbracket, \quad I_f(x, y) = \text{Re} [\text{TF}^{-1}(H \cdot J)](x, y). \quad (4.4.2)$$

4.4.1 Filtres Passe-Bas 2D (Lissage fréquentiel)

Un filtre passe-bas atténue les hautes fréquences (bruit, contours) au profit des variations lentes. Il permet d'atténuer les contours d'une image en supprimant les bords de son spectre. Soit D_0 la fréquence de coupure :

- **Passe-bas idéal** :

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{si } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{si } D(u, v) > D_0 \end{cases} \quad (4.4.3)$$

Provoque de sévères oscillations spatiales (phénomène de Gibbs / effet de cerclage) en raison de la discontinuité abrupte.

- **Passe-bas de Butterworth d'ordre n** :

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0}\right]^{2n}} \quad (4.4.4)$$

Transition progressive qui élimine le phénomène de cerclage pour les ordres faibles ($n \leq 2$).

- **Passe-bas Gaussien** :

$$H(u, v) = e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}} \quad (4.4.5)$$

Transition parfaitement lisse sans aucune oscillation spatiale.

4.4.2 Filtres Passe-Haut 2D et Réhaussement

Les filtres passe-haut préservent les contours et éliminent la composante continue. Ils sont définis comme les opposés des filtres passe-bas. Ainsi, à chaque filtre passe-bas, lui correspond sont filtre passe-haut :

$$H_{\text{PH}}(u, v) = 1 - H_{\text{PB}}(u, v) \quad (4.4.6)$$

On en déduit les formes idéales, de Butterworth et Gaussienne.

Remarque Les filtres passe-haut sont généralement utilisés dans le *réhaussement* d'images.

Proposition (Réhaussement Fréquentiel) Dans le domaine fréquentiel, on peut alors appliquer n'importe quel filtre passe-haut pour accentuer les contours d'une image. Pour cela, on peut affiner les effets du filtre à l'aide de paramètres $a \geq 0$ et $b > a$ tels que :

$$\boxed{H_{\text{réhauss}}(u, v) = a + b H_{\text{PH}}(u, v).} \quad (4.4.7)$$

Typiquement $0,25 \leq a \leq 0,5$ et $1,5 \leq b \leq 2$. Le paramètre a conserve le fond de l'image (basses fréquences), tandis que b amplifie les contours.

4.5 Modélisation des Dégradations et Filtres de Débruitage

Dans cette section, on s'intéresse à des images bruitées : on parle de *dégradation*. Après avoir défini la notion de *bruit* sur une image et comment les simuler, nous verrons différents procédés pour les altérer/supprimer par un processus de *débruitage*.

4.5.1 Modèles de dégradation

Définition (Phénomène de bruitage) . Soit f un signal (image ou son), h une *fonction de dégradation* et n un *terme de bruit*. La dégradation g de f par un *système linéaire invariant avec bruit additif* est défini comme le signal :

$$\underbrace{g = h * f + n}_{\text{Domaine Spatial}} \iff \underbrace{G = HF + N}_{\text{Domaine Fréquentiel}} \quad (4.5.1)$$

où G, H et F sont leurs transformées de Fourier respectives. On dira que h est la *fonction de dégradation* et n le *terme de bruit*.

On identifiera souvent le bruit à un processus aléatoire que l'on peut caractériser par une densité de probabilité. Une métrique intéressante pour quantifier l'influence du bruit sur un signal est d'utiliser le rapport de leur puissances.

Définition (RSB – *Signal-to-Noise-Ratio*) . Soit f un signal (non bruité) et n un bruit. On définit le *ratio signal/bruit* par le rapport de leur deux puissances :

$$RSB = \frac{P_s}{P_b} = \frac{\sum_x |f(x)|^2}{\sum_x |n(x)|^2}. \quad (4.5.2)$$

Remarque Dans le cas d'un bruit centré $\mathbb{E}(n) = 0$ de variance σ_n^2 , sa puissance coïncide exactement avec sa variance : $P_b = \mathbb{E}(n^2) = \sigma_n^2$.

Proposition (Densités de probabilité usuelles des bruits) Soit z la variable aléatoire représentant l'intensité bruitée du pixel. Les modèles statistiques standards sont résumés ci-dessous :

Type de bruit	Densité de probabilité $p(z)$	Moyenne $\bar{z}$	Variance σ^2
Gaussien	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(z-\bar{z})^2}{2\sigma^2}\right)$	$\bar{z}$	σ^2
Uniforme ($a \leq z \leq b$)	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Rayleigh ($z \geq a$)	$\frac{2}{b}(z-a) \exp\left(-\frac{(z-a)^2}{b}\right)$	$a + \sqrt{\frac{\pi b}{4}}$	$\frac{b(4-\pi)}{4}$
Gamma / Erlang ($z \geq 0$)	$\frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az}$	$\frac{b}{a}$	$\frac{b}{a^2}$
Exponentiel ($z \geq 0$)	ae^{-az}	$\frac{1}{a}$	$\frac{1}{a^2}$
Poivre et Sel	$\begin{cases} P_p & \text{si } z = p \text{ (noir)} \\ P_s & \text{si } z = s \text{ (blanc)} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	—	—

4.5.2 Filtres moyenneurs non linéaires (Restauration spatiale)

Dans cette sous-section, on considère uniquement des dégradation à base de bruit soit de la forme :

$$g = f + n \quad \Longleftrightarrow \quad G = F + N. \quad (4.5.3)$$

Grâce à ces modèles plus simples, il suffirait de soustraire le bruit pour retrouver l'image de départ mais sans la connaissance de ce dernier, on doit se contenter d'opérations plus simples. L'opération la plus simple serait de remplacer chaque pixel par une moyenne de ses pixels voisins. Cette méthode permet de rétablir l'image de départ pour la plupart des modèles de bruits classiques mais a tendance à flouter l'image.

Proposition (Filtres Moyenneurs) Soit S_{xy} une fenêtre d'analyse de taille $m \times n$ définie pour tout (x, y) . Différents filtres moyenneurs existent :

- **Moyenneur géométrique :**

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}} \quad (4.5.4)$$

Ce filtre lisse l'image mais préserve mieux les détails qu'une moyenne arithmétique naïve.

- **Moyenneur harmonique :**

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s, t)}} \quad (4.5.5)$$

filtre efficace sur du bruit sel ou gaussien mais inefficace sur un bruit de type poivre (pixels noirs).

- **Moyenneur contra-harmonique d'ordre R :**

$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{R+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^R} \quad (4.5.6)$$

Si $R > 0$, élimine le bruit poivre ; si $R < 0$, élimine le bruit sel (ne traite pas les deux simultanément). Pour $R = 0$, on retrouve le filtre arithmétique ; pour $R = -1$, le filtre harmonique.

Pour aller plus loin, on peut essayer de définir un filtre qui s'adapte localement au bruit appliqué. On considère toujours un signal bruité de la forme $g(x, y) = f(x, y) + n(x, y)$ tel que le bruit n possède une espérance nulle et une variance connue σ_n^2 .

Définition (Filtre adaptatif local) . Soit g un signal construit à partir d'un signal f bruité à partir d'un filtre n centré de variance σ_n^2 . On définit le *filtre adaptatif local* par :

$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - \frac{\sigma_n^2}{\sigma_L^2} [g(x, y) - m_L]. \quad (4.5.7)$$

Avec m_L , la *moyenne locale* sur un voisinage S_{xy} de (x, y) et σ_L^2 la variance locale :

$$m_L = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t), \quad \sigma_L^2 = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} (g(s, t) - m_L)^2. \quad (4.5.8)$$

Remarque La plupart de ces filtres produisent un aspect flou sur l'image du fait de la moyennisation des pixels. Pour y remédier, on peut utiliser un principe de réhaussement de l'image (voir précédemment).

4.6 Bruit périodique, Problèmes Inverses et Défloutage

Dans cette dernière partie, on s'intéresse à des problèmes plus complexes tels que la suppression de bruits périodiques en reprérant des motifs dans le spectre d'une image. On s'intéresse aussi à la notion de *problèmes inverses* et au défloutage.

4.6.1 Restauration fréquentielle pour bruit périodique

Dans certains processus de capture d'un signal, on peut s'exposer à l'émission d'un bruit *périodique* (signal électromagnétique, son, etc...). Ces interférences périodiques sont facilement reconnaissables dans le domaine spectral car elles se traduisent par des pics impulsionnels isolés et symétriques par rapport à l'origine du spectre.

Pour retirer ces interférences, on applique des filtres réjecteur de bande sur la distance D_0 de l'origine à partir de laquelle apparaît ces motifs dans le spectre.

Proposition Le filtre *réjecteur idéal* annule brutalement les fréquences d'un anneau d'épaisseur W autour de D_0 :

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{si } D_0 - \frac{W}{2} \leq D(u, v) \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (4.6.1)$$

Tandis que le filtre *réjecteur gaussien* applique une transition douce sans créer d'effets de cerclage :

$$H(u, v) = 1 - \exp \left(-\frac{1}{2} \left[\frac{D^2(u, v) - D_0^2}{D(u, v) \cdot W} \right]^2 \right). \quad (4.6.2)$$

Remarque On peut aussi récupérer les fréquences responsables du bruit pour l'analyser en utilisant un *filtre passe-bande complémentaire* simplement obtenu par soustraction :

$$H_{PB} = 1 - H_{\text{Réjecteur}}. \quad (4.6.3)$$

4.6.2 Restauration d'une image floutée (Problèmes inverses)

Une image dégradée par un flou linéaire (défocalisation, bougé de capteur) et parasitée par un bruit additif s'écrit dans le domaine spatial et fréquentiel sous la forme :

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + n(x, y) \iff G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v). \quad (4.6.4)$$

où $h(x, y)$ représente la réponse impulsionnelle du système de flou (*Point Spread Function* ou PSF) et $n(x, y)$ le terme de bruit.

Si l'on tente d'inverser directement le système à l'aide de l'opérateur $1/H(u, v)$, l'estimation fréquentielle devient :

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}. \quad (4.6.5)$$

Cette inversion naïve pose un problème dit *mal posé* : la fonction de transfert de flou $H(u, v)$ s'atténue et tend vers zéro aux moyennes et hautes fréquences. La division par des valeurs proches de zéro amplifie alors démesurément le terme de bruit $N(u, v)/H(u, v)$, dégradant totalement l'image restaurée au lieu de la rendre nette.

Pour stabiliser l'inversion, plusieurs méthodes de régularisation sont envisageables.

Proposition (Filtres inverses régularisés) Pour éviter la divergence du terme de bruit, on peut borner l'inversion de deux manières :

- Le *filtre pseudo-inverse tronqué*, qui applique un seuil minimal $T > 0$ sur l'amplitude de $H(u, v)$:

$$\hat{F}(u, v) = \begin{cases} \frac{G(u, v)}{H(u, v)} & \text{si } |H(u, v)| \geq T \\ G(u, v) & \text{sinon.} \end{cases} \quad (4.6.6)$$

- Le *filtre inverse limité aux basses fréquences*, qui tire profit du fait que la composante continue $H(0, 0)$ est importante (moyenne spatiale positive de la PSF). L'inversion est alors strictement restreinte à un disque de rayon D_0 centré sur l'origine fréquentielle :

$$\hat{F}(u, v) = \begin{cases} \frac{G(u, v)}{H(u, v)} & \text{si } D(u, v) \leq D_0 \\ G(u, v) & \text{sinon.} \end{cases} \quad (4.6.7)$$

Théorème (Filtre de Wiener) . Le *filtre de Wiener* propose une solution optimale au sens des moindres carrés en minimisant l'erreur quadratique moyenne globale $\mathbb{E}[|f(x, y) - \hat{f}(x, y)|^2]$. Son expression fréquentielle est donnée par :

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v) \quad (4.6.8)$$

où la constante K modélise le rapport des densités spectrales de puissance du bruit et du signal :

$$K \approx \frac{P_n(u, v)}{P_f(u, v)} = \frac{1}{\text{RSB}(u, v)}. \quad (4.6.9)$$

Remarque Le facteur d'atténuation $\frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + K}$ effectue un arbitrage continu entre déconvolution et filtrage du bruit :

- En basses fréquences ($|H(u, v)|^2 \gg K$), le signal utile domine le bruit : le terme correcteur tend vers 1 et le filtre se comporte comme l'inverse direct $1/H(u, v)$ pour déflouter l'image.

- En hautes fréquences ($|H(u, v)|^2 \ll K$), le bruit domine le signal : le terme correcteur tend vers 0, ce qui coupe le filtre et empêche l'explosion du bruit.
- Dans le cas idéal sans bruit ($K = 0$), on retrouve exactement le filtre inverse classique.

Chapitre 5

Analyse du son et Reconnaissance vocale

Contents

5.1	Architecture des Systèmes de Reconnaissance Vocale (RAP)	30
5.1.1	Sources de variabilité et chaîne de traitement	30
5.2	Paramétrisation Acoustique : Coefficients MFCC	31
5.3	Modélisation Statistique et Modèles de Mélanges de Gaussiennes (GMM)	31
5.3.1	Cadre Bayésien et Détection d'Activité Vocale (VAD)	31
5.3.2	Mélange de Gaussiennes (GMM) et Algorithme EM	31
5.4	Alignement Temporel Dynamique (DTW)	32
5.5	Modèles de Markov Cachés (HMM / MMC)	33
5.5.1	Formalisme et Hypothèses	33
5.5.2	Algorithme de Viterbi	33
5.6	Modèles Connexionnistes (Réseaux de Neurones Récurrents)	33
5.6.1	Perceptron et Réseau Récurrent Simple (RNN)	33
5.6.2	Cellule LSTM (Long Short-Term Memory)	34
5.6.3	Cellule GRU (Gated Recurrent Unit)	34

5.1 Architecture des Systèmes de Reconnaissance Vocale (RAP)

5.1.1 Sources de variabilité et chaîne de traitement

Un système de Reconnaissance Automatique de la Parole (RAP) extrait une séquence de mots à partir d'un signal acoustique de parole. La difficulté réside dans les variabilités acoustiques (bruit, coarticulation), prosodiques (durée, intonation), lexicales et syntaxiques.

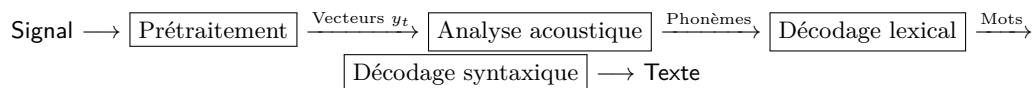


FIGURE 5.1 – Pipeline classique d'un système de reconnaissance de formes vocales.

5.2 Paramétrisation Acoustique : Coefficients MFCC

L'analyse de parole s'effectue sur des trames courtes et stationnaires de durée ≈ 20 ms avec un recouvrement de 50%.

Définition (Algorithme d'extraction des MFCC) . L'obtention des coefficients *Mel-Frequency Cepstral Coefficients* (MFCC) suit la cascade :

1. **Préaccentuation** : filtre passe-haut $y(n) = x(n) - \alpha x(n-1)$ (avec $\alpha \approx 0,97$) pour compenser la chute spectrale d'environ -6 dB/octave due au rayonnement des lèvres.
2. **Fenêtrage de Hamming** : limitation temporelle réduisant la fuite spectrale.
3. **Spectre TFD (FFT)** : calcul de la transformée de Fourier rapide sur chaque trame.
4. **Banc de filtres de Mel** : banc de filtres triangulaires espacés linéairement sous 1000 Hz et logarithmiquement au-delà (échelle psychoacoustique de Mel) :

$$\text{Mel}(f) = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right) \quad (5.2.1)$$

5. **Compression logarithmique** : calcul du logarithme de l'énergie en sortie de chaque filtre.
6. **Transformée en Cosinus Discrète (DCT)** : décorrélation spectrale équivalente à une TFD inverse.

On retient en pratique les $n_0 \leq 13$ à 30 premiers coefficients cepstraux (le premier coefficient c_0 , reflet de l'énergie globale, étant souvent traité séparément).

5.3 Modélisation Statistique et Modèles de Mélanges de Gaussiennes (GMM)

5.3.1 Cadre Bayésien et Détection d'Activité Vocale (VAD)

Pour classer une observation $y \in \mathbb{R}^d$ parmi K classes, la règle du Maximum a Posteriori (MAP) s'écrit :

$$s^*(y) = \arg \max_k P(k|y) = \arg \max_k \frac{P(y|k)P(k)}{P(y)} = \arg \max_k P(y|k)P(k) \quad (5.3.1)$$

Pour la Détection d'Activité Vocale (VAD), l'observation scalaire est l'énergie court-terme $y = \frac{1}{N} \sum s_n^2$. Le test binaire Parole / Non-Parole se réduit à une comparaison à un seuil optimal y^* séparant les deux gaussiennes $\mathcal{N}(m_P, \sigma_P^2)$ et $\mathcal{N}(m_{NP}, \sigma_{NP}^2)$.

5.3.2 Mélange de Gaussiennes (GMM) et Algorithme EM

Pour modéliser la variabilité acoustique d'un son continu, la densité d'émission est décomposée en un mélange de M composantes gaussiennes :

$$P(y|k) = \sum_{i=1}^M \alpha_k^i \mathcal{N}(y; m_k^i, \Sigma_k^i) \quad \text{avec} \quad \sum_{i=1}^M \alpha_k^i = 1 \quad (5.3.2)$$

Théorème (Algorithme Expectation-Maximization (EM)) . L'estimation des paramètres $\{\alpha_i, m_i, \Sigma_i\}$ s'effectue itérativement :

1. **Initialisation** : tirage initial des moyennes par partitionnement de Lloyd / K -means (Vector Quantization - VQ), $\Sigma_i = I$ et $\alpha_i = 1/M$.
2. **Étape E (Estimation)** : calcul des probabilités a posteriori d'appartenance de chaque observation y_t à la gaussienne i :

$$p_k^i(t) = \frac{\alpha_k^i \mathcal{N}(y_t; m_k^i, \Sigma_k^i)}{\sum_{j=1}^M \alpha_k^j \mathcal{N}(y_t; m_k^j, \Sigma_k^j)} \quad (5.3.3)$$

3. **Étape M (Maximisation)** : mise à jour des paramètres du mélange :

$$\bar{\alpha}_k^i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T p_k^i(t), \quad \bar{m}_k^i = \frac{\sum_{t=1}^T p_k^i(t) y_t}{\sum_{t=1}^T p_k^i(t)}, \quad \bar{\Sigma}_k^i = \frac{\sum_{t=1}^T p_k^i(t) (y_t - \bar{m}_k^i)(y_t - \bar{m}_k^i)^T}{\sum_{t=1}^T p_k^i(t)} \quad (5.3.4)$$

5.4 Alignement Temporel Dynamique (DTW)

La méthode DTW (*Dynamic Time Warping*) mesure la dissemblance entre une séquence d'observation $A = (a_1, \dots, a_N)$ et une référence $B = (b_1, \dots, b_M)$ en absorbant les variations non-linéaires de débit d'élocution.

Définition (Chemin de déformation et contraintes) . Un chemin d'alignement est une suite $C = (c_1, \dots, c_K)$ de cases $c_k = (i_k, j_k) \in \llbracket 1, N \rrbracket \times \llbracket 1, M \rrbracket$ minimisant le coût cumulé :

$$D(A, B) = \min_C \frac{\sum_{k=1}^K w_k d(a_{i_k}, b_{j_k})}{\sum_{k=1}^K w_k} \quad (5.4.1)$$

Le chemin est soumis à trois conditions rigoureuses :

- **Coïncidence des extrémités** : $c_1 = (1, 1)$ et $c_K = (N, M)$.
- **Monotonie temporelle** : $i_k \geq i_{k-1}$ et $j_k \geq j_{k-1}$.
- **Continuité** : pas de saut temporel ($i_k - i_{k-1} \leq 1$ et $j_k - j_{k-1} \leq 1$).

Propriété (Équations de récurrence de Bellman) . Soit $g(i, j)$ le coût cumulé minimal pour atteindre la case (i, j) :

- **Schéma symétrique usuel** ($w_{\text{diag}} = 2, w_{\text{lat}} = 1$) :

$$g(i, j) = \min \begin{cases} g(i-1, j) + d(i, j) \\ g(i-1, j-1) + 2d(i, j) \\ g(i, j-1) + d(i, j) \end{cases} \quad (5.4.2)$$

Le coût final $g(N, M)$ est normalisé par le facteur constant $N + M$.

- **Schéma asymétrique** (alignement projeté sur l'axe i) :

$$g(i, j) = \min \begin{cases} g(i-1, j) + d(i, j) \\ g(i-1, j-1) + d(i, j) \\ g(i, j-1) \end{cases} \quad (5.4.3)$$

Normalisé par la longueur temporelle de l'observation N .

5.5 Modèles de Markov Cachés (HMM / MMC)

5.5.1 Formalisme et Hypothèses

Un MMC du 1er ordre est défini par le triplet $\Lambda = (\Pi, A, B)$:

- L'ensemble fini d'états cachés $Q = \{q_1, \dots, q_N\}$.
- Le vecteur des probabilités initiales $\Pi = (\pi_i)_{1 \leq i \leq N}$ avec $\pi_i = P(q_1 = i)$.
- La matrice de transition $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ avec $a_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$ vérifiant $\sum_j a_{ij} = 1$.
- Les densités de probabilité d'émission $B = \{b_j(o_t)\}$ où $b_j(o_t) = P(o_t \mid s_t = j)$, modélisées par des GMM.

5.5.2 Algorithme de Viterbi

L'algorithme de Viterbi extrait la séquence d'états optimale $S^* = (s_1^*, \dots, s_T^*)$ ayant produit la suite d'observations $O = (o_1, \dots, o_T)$. Pour éviter les sous-dépassements de capacité (*underflow*), on travaille en log-probabilités.

Théorème (Récursion de Viterbi) . Soit $\delta_t(j) = \max_{s_1, \dots, s_{t-1}} \ln P(s_1, \dots, s_t = j, o_1, \dots, o_t \mid \Lambda)$:

1. **Initialisation** ($t = 1$) :

$$\delta_1(i) = \ln \pi_i + \ln b_i(o_1), \quad \psi_1(i) = 0 \quad (5.5.1)$$

2. **Récursion temporelle** ($2 \leq t \leq T$) :

$$\delta_t(j) = \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) + \ln a_{ij}] + \ln b_j(o_t) \quad (5.5.2)$$

$$\psi_t(j) = \arg \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) + \ln a_{ij}] \quad (5.5.3)$$

3. **Terminaison et Rétro-traçage** (*Backtracking*) :

$$s_T^* = \arg \max_{1 \leq i \leq N} \delta_T(i), \quad s_t^* = \psi_{t+1}(s_{t+1}^*) \quad \text{pour } t = T-1, \dots, 1 \quad (5.5.4)$$

5.6 Modèles Connexionnistes (Réseaux de Neurones Récurrents)

5.6.1 Perceptron et Réseau Récurrent Simple (RNN)

Dans un RNN, la sortie d'un état caché à l'instant $t-1$ est réinjectée en entrée à l'instant t :

$$h_t = \tanh(W_{xh}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b_h) \quad (5.6.1)$$

Bien qu'adapté aux séquences, le RNN simple souffre de disparition ou explosion du gradient (*vanishing/exploding gradient*) sur les longues dépendances temporelles.

5.6.2 Cellule LSTM (Long Short-Term Memory)

La cellule LSTM compense la perte de gradient grâce à une mémoire interne linéaire C_t (état de cellule) régulée par trois portes sigmoïdales :

$$\text{Porte d'oubli : } F_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (5.6.2)$$

$$\text{Porte d'entrée : } I_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (5.6.3)$$

$$\text{Candidat cellule : } \tilde{C}_t = \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c) \quad (5.6.4)$$

$$\text{Mise à jour mémoire : } \boxed{C_t = F_t * C_{t-1} + I_t * \tilde{C}_t} \quad (5.6.5)$$

$$\text{Porte de sortie : } O_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (5.6.6)$$

$$\text{État caché délivré : } \boxed{h_t = O_t * \tanh(C_t)} \quad (5.6.7)$$

5.6.3 Cellule GRU (Gated Recurrent Unit)

La cellule GRU simplifie le LSTM en fusionnant l'état de cellule et l'état caché, réduisant le nombre de paramètres à deux portes :

$$\text{Porte de mise à jour (update) : } Z_t = \sigma(W_z[h_{t-1}, x_t] + b_z) \quad (5.6.8)$$

$$\text{Porte de réinitialisation (reset) : } R_t = \sigma(W_r[h_{t-1}, x_t] + b_r) \quad (5.6.9)$$

$$\text{État candidat : } \tilde{h}_t = \tanh(W[h_t * h_{t-1}, x_t] + b) \quad (5.6.10)$$

$$\text{État final : } \boxed{h_t = (1 - Z_t) * h_{t-1} + Z_t * \tilde{h}_t} \quad (5.6.11)$$

